

AI工具使用详情

适用论文：《基于固定批次调度与状态反馈的圈养湖羊羊栏配置优化》

一、使用原则与责任说明

本项目使用生成式人工智能辅助题意梳理、程序审计、结果一致性检查、图表与论文排版。人工智能工具不替代参赛队完成模型假设、公式推导和最终决策；所有写入论文的数值均由程序输出、CSV原始记录或独立验证结果复核。参赛队对论文内容、代码和结论承担最终责任。

二、使用的工具、模型与阶段

工具	模型/版本	提供方	使用日期	主要用途
Codex	GPT-5系列；服务端具体版本由平台调度	OpenAI	2026-07-28至2026-07-30	题意复核、模型路线比较、代码和结果审计、论文合规检查
MathModelAgent	jihe520/MathModelAgent工作流	开源项目 jihe520	2026-07-28至2026-07-30	执行建模代码、蒙特卡洛实验、LaTeX论文生成与绘图
DeepSeek API	DeepSeek-V4-Pro（用户配置的API模型）	DeepSeek	2026-07-28至2026-07-30	通过MathModelAgent生成和修订程序、实验报告与论文文本

三、关键交互记录及采纳情况

1. 题意结构与模型路线

关键提示：关键提示：逐句拆解B题，分别识别三问的直接目标、约束、输出和递进关系；比较常规方法与创新方法。

AI输出摘要：AI建议：问题一采用Little定律与整数容量阶梯；问题二采用固定批次循环调度和MILP辅助搜索；问题三采用个体状态蒙特卡洛与可观测状态滚动反馈。

采纳与人工修改：人工处理：核对生产周期、羊栏容量和固定批次含义，删除无法由代码支撑的“情景树随机MPC”表述，形成最终三问模型体系。

2. 问题二固定批次计划

关键提示：关键提示：检查每日混群假设是否违反同批20天固定配种栏规则，并给出可执行的批次计划。

AI输出摘要：AI建议：用循环时间索引MILP提供搜索参考，再以固定批次约束构造31批方案。

采纳与人工修改：人工处理：采用23批×14只与8批×13只，共426只母羊；利用逐日CSV验证229天内峰值不超过112栏、违规天数为0。

3. 问题三状态机与信息泄漏审计

关键提示：关键提示：逐项检查30天受孕识别等待、随机受孕日和孕期、7天合栏、种公羊容量与隐藏状态不可读。

AI输出摘要：AI建议：把母羊细化为AVAILABLE、MATE、PENDING、PREG、NURS、REST六状态；策略只接收ObservableState，待识别与未分娩的真实未来信息不进入决策。

采纳与人工修改：人工处理：增加边界测试、状态守恒测试、同种子CRN测试和栏位逐日一致性测试，保留通过验证的v4.1引擎。

4. 回归错误定位

关键提示：关键提示：解释同参数策略在不同版本中产出相差约12%的原因，要求同策略、同种子、同引擎逐日比较。

AI输出摘要：AI建议：定位候选q升序遍历导致优先选择7只的程序错误，并检查哺乳期变化时育肥期是否动态读取。

采纳与人工修改：人工处理：将候选量改为降序，修正动态T_FATT读取；完成三版本×10种子回归，六项指标最大差异为0。

5. 论文一致性、统计与图表

关键提示：关键提示：所有表格从CSV复算，核对31批93个字段、随机机制、Bootstrap稳定性和图表标签，避免夸大“全局最优”。

AI输出摘要：AI建议：补充随机机制校准、Welch检验、Pareto筛选、2000次Bootstrap与论文—CSV一致性审计。

采纳与人工修改：人工处理：保留能够由CSV直接复算的结果；将结论限定为“候选参数网格内的推荐方案/近优可行方案”，并逐页检查PDF。

四、主要人工核验记录

（1）问题一枚举2800种组合并逐日验证；（2）问题二31批计划的93个字段与CSV逐项一致；（3）问题三56项边界与回归测试全部通过；（4）受孕率、每胎产羔数和存活率按已完成事件重新校准；（5）联合筛选920行、正式实验150行、Bootstrap明细2000行均保存于支撑材料；（6）论文关键数字与CSV一致性审计为0项不一致。

五、AI内容在论文中的位置

AI辅助涉及问题分析、程序实现与审计、模型检验、图表设计和文字润色。论文中的模型公式与数值结果不直接采用未验证的生成内容；所有最终数字均对应支撑材料中的程序或数据文件。论文正文设置“人工智能工具使用声明”，并在参考文献中列出所用工具。

六、未采纳或已删除的AI输出

已删除或弃用的内容包括：未真实求解的随机MPC表述、与题设不一致的待识别期处理、未实现7天合栏的旧仿真版本、候选顺序错误导致的v2实验结果、育肥期末动态更新导致的h=35旧结果，以及无法由CSV或代码复现的强结论。